Python-toiminta

Mikä on Python ja miten voit ladata sen?

Python on ohjelmointikieli, joka korostaa koodin luettavuutta käyttämällä merkittävää sisennystä. Se voi esitellä opiskelijoille:

- **Jäsennelty ohjelmointi**: Se käyttää jäsenneltyjä ohjausvirtarakenteita valinnasta (jos/sitten/muuten) ja silmukoista (while ja for).
- **Olio-ohjelmointi**: Jokainen olio ohjelmoidaan erikseen, kuten hahmomme tai esteemme.
- **Toiminnallinen ohjelmointi**: Ohjelma käyttää toimintoja toimiakseen.

Alta löydät tapoja ladata tarpeisiisi sopiva ohjelma.

- **Työpöytäsovellus**: Voit ladata Pythonin tietokoneellesi alla olevasta linkistä:

https://www.python.org/downloads/

Noudata käyttöjärjestelmäsi mukaisia ohjeita.

- **Visual Studio -koodi**: Voit ladata Visual Studio -koodin, Python-kääntäjän, tietokoneellesi Microsoft Storesta tai Mac App Storesta.

Nainen digitaalisessa ja luonnontieteissä -tietokilpailu

Toiminnan tavoitteet

- Opiskelija oppii työskentelemään ryhmissä.
- Opiskelijat tutustuvat ohjelmoinnin käsitteeseen ja algoritmiseen ajatteluun.
- Opiskelija ymmärtää, miten tulostus- ja syöttötoiminnot toimivat Pythonissa.
- Opiskelijat tutustuvat valintatoimintoihin (jos/muuten).
- Opiskelija oppii pisteytyksen ja muuttujien käsitteen.

Funded by the European Union

Tarvitsemasi työkalut ja materiaalit

- Tietokoneet (kannettava tietokone/pöytäkone), joihin Python (tai Python-kääntäjä) on esiasennettu.
- Internet-yhteys, jotta opiskelijat voivat etsiä faktoja verkosta tai kirjoja, joissa on tietoa, tai oppilaat voivat löytää tietoa tietokilpailuun kotitehtävinä.

Toiminnan kuvaus

Johdanto

- Teema esitellään opiskelijoille kysymyksillä, kuten: "Tiedätkö mitään mielenkiintoista
- tosiasia naiselle tieteessä tai teknologiassa?".
- Esittele Python-ympäristö opiskelijoille.
- Esittele Pythonin tulostus- ja syöttötoiminto.
- Esittele valintatoiminnot (jos/muuten).

Aktiviteetti

Tämän toiminnan tavoitteena on luoda tietokilpailu tieteen tai teknologian alan naisille. Alla olevassa esimerkissä on esimerkkikysymys ja pisteytysjärjestelmä.

· **Opiskelijat muodostavat 2-4 hengen tiimejä.**

· Aluksi oppilaiden on löydettävä faktat, joita he aikovat käyttää tietokilpailussaan.

· Tietokilpailun kuvauksen luominen alla olevan kuvan mukaisesti.

```
print("Welcome to the Women in Science and Digital Quiz!")
print("Answer the following questions by typing A, B, or C.")
```


Funded by
the European Union

• Opiskelijat voivat sitten luoda pisteytysjärjestelmän luomalla muuttujan nimeltä pisteet.

```
# Variables
score = 0
```

• Tämän jälkeen opiskelijat voivat luoda kysymyksensä alla olevan ohjelman mukaisesti.

```
print()
print("Who was the first woman to win a Nobel Prize? ")
print("A. Rosalind Franklin")
print("B. Dorothy Hodgkin")
print("C. Marie Curie" )
print("D. Lise Meitner")
answer = input("Make a choice: ")
print()
if answer == "C" or answer == "c": #check if the player found the correct answer
    print("Correct! Marie Curie is the first woman to win a Nobel prize and the first person to win a Nobel prize in different categories (Physics and Chemistry)")
    score += 1
else:
    print("Wrong! Marie Curie is the first woman to win a Nobel prize and the first person to win a Nobel prize in different categories (Physics and Chemistry)")
```

• Kun kysymykset on valmis, opiskelijat voivat lisätä lopullisen pistemäärän ohjelmaansa alla olevan rivin avulla:

Funded by the European Union

```
# Thank you message and score

print("Thank you for playing! We hope you enjoyed our quiz and learned more about women in Science!")

print("Your score is:", score, "/10")  #Change the number based on the number of questions
```


Funded by
the European Union